

Monumentos

En la famosa plaza Registan de Samarcanda hay N monumentos contenidos en una recta que pasa a través del centro de la plaza. Los monumentos están indexados de 0 a $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente en la coordenada entera $X[i]$. El centro del cuadrado está en la coordenada 0 .

Los arquitectos exigen una simetría perfecta con respecto al centro. Quieren mover algunos de los monumentos (tal vez cero) para que la configuración final sea simétrica con respecto a la coordenada 0 . Formalmente:

- Cada monumento debe colocarse en coordenadas enteras.
- Cada coordenada entera puede contener **cero, uno o varios monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, el número de monumentos en la coordenada x debe ser igual al número de monumentos en la coordenada $-x$. Cualquier número de monumentos (tal vez cero) puede ubicarse en la coordenada 0 .

Sin embargo, M de los monumentos son antiguos y demasiado frágiles para ser trasladados. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus coordenadas originales. Los $N - M$ monumentos restantes pueden moverse a cualquier coordenada entera. Los monumentos no interfieren entre sí de ninguna manera durante los desplazamientos.

El costo de mover un único monumento de la coordenada a a la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El costo total es la suma de los costos de todos los monumentos que se muevan.

Debes encontrar el costo total mínimo para ubicar los monumentos en posiciones simétricas respecto a la coordenada 0 , o determinar que es imposible lograr dicha simetría respetando las restricciones dadas.

Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un arreglo de longitud N ordenado no decrecientemente que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.

- P : un arreglo de longitud M ordenado de forma estrictamente creciente que describe los índices de los monumentos antiguos.
- Esta función se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

La función debe devolver un número entero: el mínimo costo total para ubicar los monumentos en posiciones que sean simétricas, o -1 si es imposible hacerlo.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin restricciones adicionales.

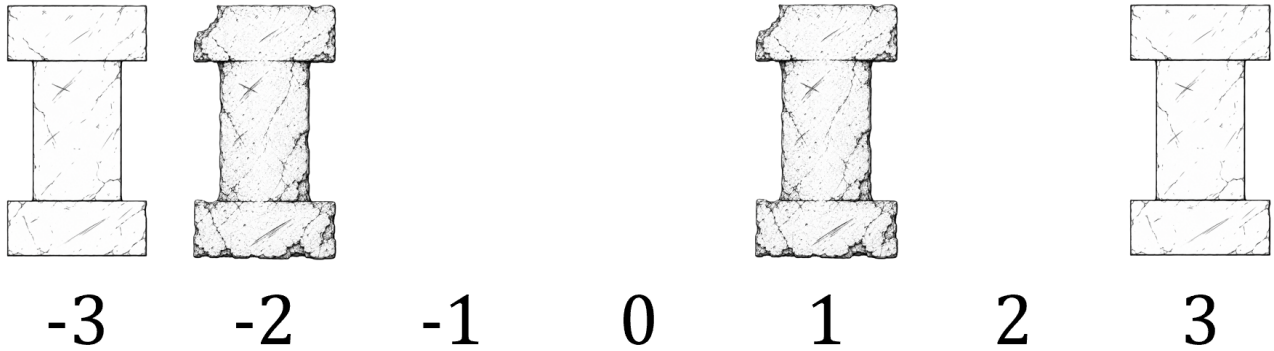
Ejemplos

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos se muestra en la siguiente figura.

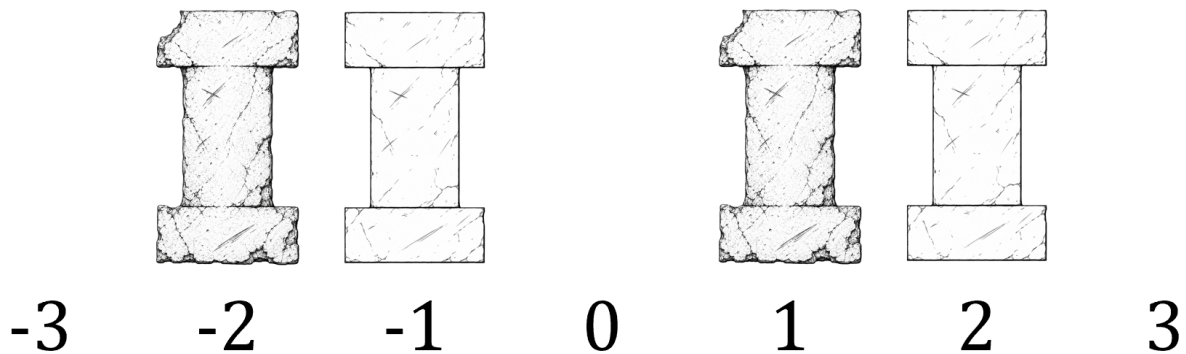


Hay $N = 4$ monumentos, ubicados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. Es decir, los monumentos situados en las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los monumentos restantes en las coordenadas -3 y 3 pueden ser movidos.

Para lograr simetría con un costo total mínimo, deberíamos mover los monumentos de la siguiente manera:

- Movemos el monumento de la coordenada -3 a -1 , con un costo de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Movemos el monumento de la coordenada 3 a 2 , con un costo de $|3 - 2| = 1$.

Tras estos movimientos, la configuración resultante es simétrica.



El costo total de los movimientos es $2 + 1 = 3$, por lo que el procedimiento debería devolver 3.

Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aquí, $M = 0$, lo que significa que ningún monumento es antiguo y todos los monumentos se pueden mover. Una solución con un costo total mínimo es mover todos los monumentos a la coordenada 0. El costo de cada monumento es:

- $|2 - 0| = 2$ para los monumentos 0, 1 y 2.
- $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3.

El costo total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto, el procedimiento debería devolver 9. Nótese que existen otras soluciones con el mismo costo total.

Ejemplo 3

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos los 4 monumentos son antiguos y no se pueden mover. Dado que todas sus coordenadas son positivas, es imposible hacer que la configuración sea simétrica con respecto a 0. Por tanto, el procedimiento debería devolver -1 .

Evaluador de ejemplo

Formato de entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Ten en cuenta que la tercera línea puede estar vacía si M es 0.

Formato de salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor devuelto por `get_cost`.